

Rapport technique - Simulateur Capacite-Commande Maghreb Steel

1. Introduction

Le probleme consiste a construire un simulateur d'arbitrage industriel pour l'usine de laminage a froid de Tit Mellil. A partir d'un carnet de commandes, de capacites machines, de rendements, de couts, de stocks et d'arrets planifies, le simulateur decide quelles commandes livrer, sur quelle route metallurgique et a quelle semaine, en maximisant la marge sur cout variable.

Le modele traite rigoureusement CRC, HDG, PPGI et BACR, integre HRC DEC comme famille speciale via PK, et exclut Quarto du flux principal car cette famille ne suit pas le laminage a froid du perimetre projet.

Resultat de base : marge optimale 33.04 MMAD, 50 commandes acceptees sur 66, 13 551 T livrees sur 17 201 T, soit un taux de service de 78.78 %. Le solveur utilise est PuLP avec CBC.

2. Reponses de comprehension

****E1. Question business.**** Le modele repond a la question : quelles commandes faut-il accepter et comment les inserer dans le plan de marche de 4 semaines pour maximiser la marge tout en respectant les contraintes industrielles. Ce n'est pas un simple calcul de cout, car il faut arbitrer entre commandes concurrentes sous ressources limitees.

****E2. Flux metallurgiques modelises.****

- HRC DEC : HRC -> PK -> HRC DEC.
- CRC : HRC -> PK -> CRMB -> BAF -> SKP -> CRC.
- HDG : HRC -> PK -> {CRMA ou CRMB} -> {LGA ou LGB} -> HDG.
- PPGI : HRC -> PK -> {CRMA ou CRMB} -> LGA -> PPGI.
- BACR voie A : HRC -> PK -> CRMB -> BAF -> LGB -> BACR.
- BACR voie B : HRC -> PK -> {CRMA ou CRMB} -> {LGA ou LGB} -> BACR.

Les branchements principaux sont le choix CRMA/CRMB et le choix LGA/LGB. Les confluences apparaissent lorsque plusieurs routes peuvent alimenter une meme famille finale, notamment HDG et BACR.

Contrainte additionnelle fournie en image : si l'epaisseur est inferieure a 0.6 mm, la ligne aval imposee est LGA ; si l'epaisseur est superieure a 0.6 mm, la ligne aval imposee est strictement LGB. Aucune commande du fichier n'a exactement 0.6 mm.

****E3. Familles et grades pressentis comme limitants.**** Avant resolution, HDG semble critique par son tonnage eleve, 7 212 T. CRC est aussi contraint car il impose CRMB, BAF et SKP. Cote grades, S320 est suspect car la demande est de 1 935 T alors que la disponibilite HRC est seulement 800 T. DX51 est aussi tendu : 4 405 T demandes contre 3 200 T disponibles.

****E4. Trois leviers du planificateur.****

- Choisir les commandes a accepter ou refuser : variable de decision.
- Choisir les routes CRMA/CRMB et LGA/LGB : variable de decision.
- Decaler une livraison dans le temps avec penalite : variable de decision.

Les cadences, les arrets planifies, les prix HRC, les rendements et les stocks initiaux sont des parametres fixes dans le modele.

****B1. Question commerciale additionnelle.**** Le directeur commercial voudrait savoir le prix minimal acceptable d'une nouvelle commande. On peut l'integrer en ajoutant une variable de prix ou en calculant, a partir du cout

d'opportunité des ressources utilisées, le prix plancher tel que la marge nette de la commande soit positive après consommation de HRC, capacités et pénalités.

3. Formulation mathématique

Ensembles et paramètres

- I : commandes.
- R_i : routes admissibles de la commande i .
- $T = \{1,2,3,4\}$: semaines.
- L : lignes de production.
- F : familles produit.
- G : grades acier.
- q_i : tonnage de la commande i .
- p_i : prix de vente MAD/T.
- d_i : semaine demandée.
- ρ_l : rendement de la ligne l .
- $c_l(e_i)$: coût variable de transformation de la ligne l selon l'épaisseur.
- HRC_g : disponibilité HRC du grade g .
- a_{lfw} : capacité nette de la ligne l pour la famille f en semaine w .

La capacité nette est :

$$a_{lfw} = \text{cadence}_{lf} * (7 - \text{arrets}_{lw})$$

E5. Variables de décision

- $x_{i,r,p,d}$ dans $\{0,1\}$: vaut 1 si la commande i est acceptée, produite par la route r en semaine p et livrée en semaine d .
- $z_{l,f,w}$ dans $\{0,1\}$ en bonus campagnes : vaut 1 si la ligne l est ouverte en campagne famille f à la semaine w .
- Les variables de la relaxation LP sont identiques mais continues dans $[0,1]$ pour obtenir shadow prices et coûts réduits.

E6. Fonction objectif

Le modèle maximise :

$$\text{Somme}_{i,r,p,d} x_{i,r,p,d} * \text{Marge}_{i,r,p,d}$$

Avec :

$$\begin{aligned} \text{Marge} = & \text{Recette} \\ & - \text{Coût}_{HRC} \\ & - \text{Coût}_{transformation} \\ & - \text{Coût}_{zinc} \\ & - \text{Coût}_{peinture} \\ & - \text{Pénalité}_{retard} \\ & - \text{Coût}_{stockage_fini} \\ & + \text{Valorisation}_{chutes} \\ & + \text{Valorisation}_{declasse} \\ & + \text{Valorisation}_{non_conforme} \end{aligned}$$

Chaque terme est en MAD. Les coûts de transformation sont appliqués au tonnage entrant de chaque processus, donc corrigés des rendements. Le HRC consommé pour une commande est le tonnage final divisé par le produit

des rendements de toute la route.

E7. Contraintes de capacite

Pour chaque ligne l, famille f et semaine w :

$$\text{Somme des tonnages entrants sur l pour les commandes de famille f produites en w} \leq a_{lfw}$$

Les arrêts planifiés sont intégrés par la capacité nette. Exemple : LGA/HDG en semaine 1 a une capacité $250 * (7 - 1) = 1\,500$ T.

E8. Bilans matiere et stocks

Pour une commande de tonnage final q_i sur une route $r = (l_1, \dots, l_k)$, le tonnage entrant dans une ligne l_m est :

$$\text{Input}_{i,r,l_m} = q_i / \text{Produit}_{\{n=m..k\}} \rho_{l_n}$$

Le stock produit fini de la famille f en fin de semaine w est :

$$\begin{aligned} S_{f,w} = & S_{f,0} \\ & + \text{Somme}_{\{i \text{ in } f, r, p \leq w, d\}} q_i x_{i,r,p,d} \\ & - \text{Somme}_{\{i \text{ in } f, r, p, d \leq w\}} q_i x_{i,r,p,d} \end{aligned}$$

Et :

$$S_{\min_f} \leq S_{f,w} \leq S_{\max_f}$$

Les stocks interprocess sont contrôlés comme buffers statiques dans la validation, car le modèle pédagogique ne sépare pas les semaines par étape de process. L'extension complète consisterait à introduire des variables de production par étape et des délais entre PK, CRM, BAF/SKP et LGA/LGB.

E9. Matiere premiere HRC

Pour chaque grade g :

$$\text{Somme}_{\{i \text{ de grade } g, r, p, d\}} \text{HRC_input}_{i,r} * x_{i,r,p,d} \leq \text{HRC}_g$$

La consommation HRC dépend de la route. Par exemple CRC consomme :

$$q_i / (\rho_{PK} * \rho_{CRMB} * \rho_{BAF} * \rho_{SKP})$$

E10. Coherence dimensionnelle

- Les contraintes de capacité comparent des tonnes entrantes à des tonnes disponibles.
- Les contraintes HRC comparent des tonnes HRC consommées à des tonnes HRC disponibles.
- Les contraintes de stock comparent des tonnes à des bornes en tonnes.
- L'objectif additionne uniquement des MAD.

B2. Retards

Le modèle autorise $d \geq d_i$. La pénalité est :

$$q_i * \max(0, d - d_i) * \text{penalite_priorite}_i$$

Les pénalités sont 500 MAD/T/semaine pour Haute, 200 pour Normale et 0 pour Basse.

B3. Stockage

Le cout de stockage produit fini est :

$$q_i * \max(0, d - p) * 40 \text{ MAD/T/semaine}$$

L'effet est de decourager les productions trop anticipees lorsqu'elles n'apportent pas assez de marge. Les buffers interprocess sont valorisables par une formulation etendue avec stocks par etape ; dans le code, ils sont controles en bornes comme buffers initiaux.

B4. Campagnes

Avec campagnes binaires :

$$\begin{aligned} Q_{l,f,w} &\leq a_{l,f,w} * z_{l,f,w} \\ Q_{l,f,w} &\geq 100 * z_{l,f,w} \\ \text{Somme}_f z_{l,f,w} &\leq 1 \end{aligned}$$

Cela evite les mini-batches et impose qu'une ligne ne soit pas dispersee sur trop de familles dans la meme semaine.

4. Implementation

E11. Choix du solveur. Le projet utilise PuLP, conforme a la consigne du professeur. PuLP est simple, lisible, adapte aux MILP de taille pedagogique, et embarque CBC. Pyomo serait plus puissant pour des modeles industriels plus modulaires, mais il est plus lourd a prendre en main. Gurobi serait plus rapide, mais necessite une licence.

E12. Code. Le depot contient :

- `main.py` : lance les resolutions et les scenarios.
- `src/data\_loader.py` : lit l'Excel et nettoie les donnees.
- `src/model.py` : construit le modele PuLP, les routes, les couts et les exports.
- `tests/validate\_solution.py` : validation independante.
- `app.py` : interface Streamlit.
- `outputs/` : resultats CSV/Excel.

Le modele de base a 1 020 variables et 188 contraintes. Le temps de resolution observe est 0.94 s pour la base, et environ 12.10 s pour le modele avec campagnes.

E15. Validation. Le script `tests/validate\_solution.py` verifie les capacites, HRC, stocks, unicite des commandes et contrainte d'epaisseur. Resultat : toutes les contraintes controlees sont respectees.

5. Resultats

E13. Solution optimale de base.

- Statut : Optimal.
- Marge totale : 33.04 MMAD.
- Commandes acceptees : 50.
- Commandes refusees : 16.
- Tonnage livre : 13 551 T sur 17 201 T.
- Taux de service : 78.78 %.

****E14. Plan de marche.**** Le plan complet est dans `outputs/base\_capacity.csv` et `outputs/base\_resultats.xlsx`. Les plus fortes utilisations sont :

- LGA/HDG semaine 1 : 1 449.7 T sur 1 500 T, soit 96.65 %.
- BAF/CRC semaine 1 : 1 029.4 T sur 1 260 T, soit 81.70 %.
- BAF/CRC semaine 2 : 956.3 T sur 1 260 T, soit 75.90 %.
- LGB/HDG semaine 1 : 2 365.3 T sur 3 185 T, soit 74.26 %.

****E16. Goulots.**** Le principal goulot operationnel est LGA/HDG en semaine 1. Les contraintes matiere les plus fortes sont HRC S320, DX51 et DX52.

****E17. Commandes refusees et raisons.**** Le fichier `outputs/base\_refused\_shadow\_based.csv` liste les refus avec raison. Exemples :

- CMD-002 et CMD-014 : PPGI epaisseur 0.7, routage impossible car PPGI doit passer par LGA alors que la contrainte ajoutee impose LGB pour $e > 0.6$.
- CMD-005 : Quarto hors perimetre.
- CMD-009, CMD-030, CMD-031, CMD-032, CMD-058 : HRC DX51 rare.
- CMD-010, CMD-017, CMD-018, CMD-023, CMD-047, CMD-050, CMD-053 : HRC S320 rare.
- CMD-055 : HRC DX52 rare.

****E18. Shadow prices LP.**** Les prix d'ombre utiles de la relaxation LP sont :

- HRC S320 : 1 974 MAD par tonne supplementaire.
- HRC DX51 : 1 752 MAD par tonne supplementaire.
- HRC DX52 : 1 454 MAD par tonne supplementaire.
- LGA/HDG semaine 1 : 472.5 MAD par tonne de capacite supplementaire.

Lecture business : une tonne additionnelle de HRC S320 a plus de valeur marginale qu'une tonne de capacite LGA/HDG. Le premier levier est donc l'approvisionnement matiere sur les grades tendus, avant l'investissement capacitaire court terme.

****E19. Marges par famille.****

- PPGI : 3 904 MAD/T.
- BACR : 2 456 MAD/T.
- HDG : 2 276 MAD/T.
- CRC : 1 959 MAD/T.
- HRC DEC : 454 MAD/T.

Le modele privilegie PPGI, BACR et HDG lorsque les routes sont possibles. CRC est plus souvent refuse car il consomme les grades rares et passe par le chemin long CRMB/BAF/SKP.

****B7. Commandes extremes.**** La commande acceptee la plus rentable par tonne est CMD-006, PPGI DX51, 154 T, marge 4 238 MAD/T. La moins rentable acceptee est CMD-036, HRC DEC DC01, 475 T, marge 401 MAD/T. Elle est retenue car elle utilise surtout PK, une ressource tres peu saturee, et ne consomme pas les goulots aval LGA/LGB/BAF.

6. Analyse de sensibilite

****E20. HRC plus cher de 10 %.**** La marge passe de 33.04 MMAD a 24.23 MMAD, soit -8.81 MMAD. Le taux de service baisse de 78.78 % a 76.02 %. L'estimation sans relance se fait par la consommation HRC du plan de base : l'effet attendu est approximativement la hausse de 10 % appliquee aux achats HRC consommes. La relance confirme une forte sensibilite a la matiere premiere.

****E21. Panne LGB de 2 jours supplémentaires en semaine 2.**** Impact observe : 0 MAD sur la marge et aucun changement de taux de service. La raison est que LGB en semaine 2 n'est pas saturé dans la solution de base : l'utilisation reste sous la capacité même après deux jours d'arrêt supplémentaires. Information maintenance : cette panne précise est absorbable ; une panne sur LGA semaine 1 serait beaucoup plus critique.

****E22. Commande urgente.**** La commande urgente de 300 T HDG DC01, $e = 0.5$, largeur 1140, semaine 1, prix 11 500 MAD/T est acceptée. Elle passe par PK → CRMB → LGA et génère 1.067 MMAD de marge propre. Elle remplace CMD-036 dans le plan optimal. La marge globale augmente de 0.728 MMAD par rapport au cas de base ; l'acceptation est donc économiquement justifiée.

****B8. Enveloppe DC01.**** La disponibilité DC01 a été variée de -50 % à +50 %. La marge augmente jusqu'au niveau actuel de 6 750 T, puis reste plate au-delà. Le point de changement de pente est donc autour de 6 750 T : au-dessus, DC01 n'est plus le goulot et d'autres contraintes prennent le relais.

****B9. Robustesse cadences +/- 5 %.**** À -5 % de cadences, le plan reste résoluble avec le même taux de service 78.78 %, mais la marge baisse légèrement à 32.92 MMAD. À +5 %, la marge reste identique au cas de base, ce qui confirme que la disponibilité HRC, plus que la capacité machines, limite la valeur marginale.

****B5. Branch-and-Bound et relaxation.****

- Modèle de base MILP : 222 nœuds CBC, 0.94 s, 33.04 MMAD.
- Relaxation LP base : 0.06 s, 33.33 MMAD.
- Modèle campagnes MILP : 767 nœuds CBC, 12.10 s, 25.54 MMAD.
- Relaxation LP campagnes : 0.07 s, 32.65 MMAD.

Les campagnes rendent le problème plus industriel mais plus restrictif : la marge baisse de 7.50 MMAD et le taux de service passe de 78.78 % à 60.17 %.

7. Recommandations stratégiques

****E23. Trois recommandations.****

1. Sécuriser les approvisionnements HRC S320, DX51 et DX52. Les shadow prices indiquent que ces grades portent la plus forte valeur marginale.
2. Protéger LGA/HDG semaine 1, voire y ajouter de la capacité flexible, car c'est le goulot machine le plus visible.
3. Prioriser PPGI, BACR et HDG quand les routes sont admissibles ; refuser ou renégocier certaines commandes CRC faibles en marge, surtout sur grades rares.

****E24. Limites.****

- Les stocks interprocess ne sont pas dynamiques par étape et par semaine ; le modèle suppose une synchronisation interne dans la même semaine.
- Les largeurs et épaisseurs n'affectent pas les cadences au-delà des tranches de coût ; dans le réel, elles peuvent changer les vitesses et les réglages.
- Les campagnes sont modélisées par famille, pas par nuance, largeur, couleur ou séquence industrielle.
- Les contraintes financières clients et risques crédit sont exclues.
- Les commandes sont acceptées entières ; un modèle industriel pourrait autoriser des livraisons partielles contractuellement négociées.

8. Bonus et extension industrielle

****B6. Interface utilisateur.**** L'application `app.py` est une interface Streamlit. Elle permet d'éditer le carnet de commandes, changer le prix HRC, simuler un arrêt LGB, activer les campagnes et relancer PuLP sans modifier le code.

****B10. Feuille de route d'industrialisation.****

Pour passer du prototype a un outil de production, il faudrait ajouter :

- Connexion SI : ERP, carnet commercial, stocks reels, planning maintenance.
- Donnees industrielles fines : cadences par largeur/epaisseur, couleurs PPGI, contraintes de sequence, changements de cylindres, nettoyages, setups.
- Gestion des stocks interprocess dynamiques par etape.
- Gestion commerciale : priorites client, contrats, penalites reelles, risque credit.
- Interface robuste : authentication, historique des simulations, comparaison de scenarios, export planning.
- Supervision : logs, tests de non-regression, monitoring solveur.

Estimation d'industrialisation : en developpement interne, compter 2 a 3 ingenieurs pendant 12 a 18 mois. En prestation externe, budget de 800 000 a 1 500 000 MAD incluant developpement, integration SI et formation. Si le simulateur ameliore la marge de seulement 2 %, soit environ 750 000 MAD par horizon de 4 semaines sur une marge annuelle estimee a 150 MMAD, l'amortissement peut etre inferieur a 3 mois d'exploitation.

9. Conclusion

Le simulateur produit un plan optimal exploitable, chiffre les arbitrages et identifie les goulots. La solution de base livre 78.78 % du tonnage avec 33.04 MMAD de marge. Les ressources critiques ne sont pas seulement machines : les grades HRC S320, DX51 et DX52 expliquent une grande partie des refus. Le prototype est deja utilisable pour comparer des scenarios ; son passage en outil industriel demanderait surtout des donnees plus fines, une integration SI et une interface de pilotage robuste.